2024年同等学力申硕计算机综合试题解析--数学

一、谓词表示（3分）

1. 参加奥运会的运动员奥运成绩都合格，而并非所有参加奥运会的运动员都能获奖。（要求全量动词和存在动词同时存在，论域：全体人）

【解析】定义谓词：

P(x): x是参加奥运会的运动员。

Q(x): x的奥运成绩合格。

R(x): x获奖。

第一部分 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 确保每个参加奥运会的运动员的成绩都合格。

第二部分 $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$ 表明至少有一个参加奥运会的运动员没有获奖。

组合表达式：

将两部分结合起来，完整的逻辑表达式为：

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$$

二、选择题（每题2分）

1.设一切论域为D， ∃x(P(x) = False)，下列说法真确的是（ D ）

A. 论域D表示错误　　B. P(x)表示错误

C. 任意 x ∈ D，则P(x)=False　　D. 存在 x ∈ D，则P(x)=False

【解析】由原题可知存在x∈ D，P(x) = False，因此选项D对。

2.【题目不全】

3. $\dfrac{1}{(1+2x)^n} = \sum a_n x^n$，求 a_n 的系数（　　）。【选项丢失】

【解析】

要将函数 $\frac{1}{(1+2x)^n}$ 展开成幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ，我们需要找到系数 a_k 的表达式。

步骤一：应用广义二项式定理。

广义二项式定理允许我们将形如 $(1+x)^{-k}$ 的表达式展开为无穷级数：
$(1+x)^{-k} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \binom{k+m-1}{m} x^m$ ；

在这个问题中，我们有： $(1+2x)^{-n}$ ，因此，令 x' = 2x ，则上式变为：

$$(1+x')^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \binom{n+m-1}{m} (x')^m$$

替换回原变量：

$$(1+2x)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \binom{n+m-1}{m} (2x)^m$$

步骤二：提取系数，将上式展开为幂级数：

$(1+2x)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \binom{n+m-1}{m} 2^m x^m$ ，因此，幂级数的系数 a_m 是：

$$a_m = (-1)^m \binom{n+m-1}{m} 2^m$$

步骤三：简化组合数

组合数 $\binom{n+m-1}{m}$ 可以表示为： $\binom{n+m-1}{m} = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$ 。

然而，在本题中，我们关注的是特定的系数 a_n ，即当指数为 n 的情况。因此，令 m = n ，得到： $a_n = (-1)^n \binom{n+n-1}{n} 2^n = (-1)^n \binom{2n-1}{n} 2^n$ ，得解。

4. 5个同学，食堂有5道菜，且每个同学都至少有一道自己喜欢的菜，有___种。（容斥的表达方式）【选项丢失】

【解析】根据容斥原理，我们可以计算出满足每个同学至少喜欢一道菜的情况数如下：

首先，计算总的情况数：每个同学有 2^5 种选择方式（包括空集），所以总的情况数为：$(2^5)^5 = 32^5$ 。接下来，计算不满足条件的情况数，即至少有一个同学不喜欢任何菜的情况数。根据容斥原理：

不满足条件的情况数 $= \sum_{k=1}^{5} (-1)^{k+1} \cdot C(5,k) \cdot (2^{5-k})^5$ ，因此，满足条件的情况数为：

满足条件的情况数 $= 32^5 - \sum_{k=1}^{5} (-1)^{k+1} \cdot C(5,k) \cdot (2^{5-k})^5$ ，或者更简洁地表示为：

满足条件的情况数 $= \sum_{k=0}^{5} (-1)^{k} \cdot C(5,k) \cdot (2^{5-k})^5$ ，得到最终答案：

$$\sum_{k=0}^{5} (-1)^{k} \cdot C(5,k) \cdot (2^{5-k})^5$$

三、填空题（1. 每空1分，2. 2分）

1. 集合A={3，4，6，8，9，12，16，18}，<R,A>，R是A上的整除关系，极大链有____个，极大链有__4__条链，极大反链有__4__条链，极大元有__3__个，极小元有__2__个，最大元__无__个，最小元__无__个。（如果没有，填无，否则不得分）

【解析】极大链：极大链是指无法再添加更多元素而不破坏链性质的最长链。在哈斯图中，最长的链通常是从最小元到最大元的路径。

最小元：没有一个元素能被所有其他元素整除。

最大元：没有一个元素能整除所有其他元素。

以下是可能的极大链：3 → 6 → 12，3 → 9 → 18， 4 → 8 → 16，4 → 12；极大链的数量为4条。

反链是一个子集，其中任意两个元素之间都没有偏序关系（即互不整除）。极大反链是指无法再添加更多元素到其中而不破坏反链性质的最大反链。需要找到最大的反链。根据Dilworth定理，一个有限偏序集的最大反链大小等于将该集划分为最少数量的链所需的最小数量。

可能的极大反链：

{4,3}：4和3之间没有整除关系。{6,8,9}：6,8和9之间没有整除关系。{9,8,12}：9,8和12之间没有整除关系。{12,16,18}：12,16和18之间没有整除关系。极大反链的数量为4条。

极大元是指没有其他元素比它大的元素。即，在偏序集中，一个极大元是没有任何其他元素能通过关系R超过它的元素。

极大元为{12,16,18}，共3个。

极小元是指没有其他元素比它小的元素。即，在偏序集中，一个极小元是没有任何其他元素能通过关系R小于它的元素。

极小元为{3,4}，共2个。

最大元是指存在一个元素能通过关系R超过所有其他元素。即，在偏序集中，存在一个唯一的最大元。最大元为无。

最小元是指存在一个元素能通过关系R小于所有其他元素。即，在偏序集中，存在一个唯一的最小元。最小元为无。

2. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 7$ **的非负整数解有____个.**

【解析】使用母函数计算：要求正整数数，即0是整数，但并不是正整数。正整数，为大于0的整数，也是正数与整数的交集.这母函数可以表示为：

$$G(x) = (x + x^2 + x^3 + \ldots)^6 = x^6(\frac{1}{1-x})^6 = x^6 * (1-x)^{-6} = x^6 * \sum_{k=0}^{\infty} C_{(k+6-1,k)} x^k$$

则要求满足6+k = 7，k = 1，此时系数为 $C_{(1+6-1,1)} = C_{(6,1)} = 6$

四、计算题

1. 字母a，b，c，d，e，f进行排列

a. 字母abc出现的排列数多少个?

b. 字母ef出现的排列数多少个?

c. 字母abc，ef不出现的排列数多少个?

【解析】这个题比较简单，步骤如下：

1. 总排列数：6个字母的全排列数为 6! = 720 种。

2. 计算包含子序列“abc”的情况数： 将“abc”视为一个整体元素，则剩下的元素为d, e, f和这个整体，共4个元素。这四个元素的全排列数为 4! = 24 种。

3. 计算包含子序列“ef”的情况数： 将“ef”视为一个整体元素，则剩下的元素为a, b, c, d和这个整体，共5个元素。这五个元素的全排列数为 5! = 120 种。

4. 计算同时包含子序列“abc”和“ef”的情况数： 将“abc”视为一个整体，“ef”视为另一个整体，则剩下的元素为d和这两个整体，共3个元素。这三个元素的全排列数为 3! = 6 种。

4. 计算同时包含子序列“abc”和“ef”的情况数： 将“abc”视为一个整体，“ef”视为另一个整体，则剩下的元素为d和这两个整体，共3个元素。这三个元素的全排列数为 3! = 6 种。

5. 应用容斥原理：
包含“abc”或“ef”的情况数 = 包含“abc”的情况 + 包含“ef”的情况 − 同时包含两者的情况；即， $\text{包含“abc”或“ef”的情况数} = 24 + 120 - 6 = 138$

6. 计算既不包含“abc”也不包含“ef”的情况数：
既不包含“abc”也不包含“ef”的情况数 = 总排列数 − 包含“abc”或“ef”的情况数 $= 720 - 138 = 582$

2. $a_0 = 5, a_k = 2a_{k-1} - 7, k > 0;$

求 a_4 **的值;**

求 a_n **的表达式**

【解析】 a_4，直接用代入法求解即可，

第二小题考的是常系数齐次递推关系。题中原式转化成
$a_k = 2a_{k-1} - 7$(公式1)，$a_{k-1} = 2a_{k-2} - 7$（公式2），将公式1和公式2相减得到：
$a_k - a_{k-1} = 2a_{k-1} - 2a_{k-2} \Leftrightarrow a_k - 3a_{k-1} + 2a_{k-2} = 0$，因此该式特征方程为：
$q^2 - 3q + 2 = 0 \Rightarrow (q-1)(q-2) = 0$，得到特征根 $q_1 = 1, q_2 = 2$，无重根，则 a_n 的 一般解为 $a_n = C_1 q_1^n + C_2 q_2^n$,代入特征根得到，$a_n = C_1 + C_2 2^n$，
$a_0 = 5, a_1 = 2 * a_0 - 7 = 3$,代入得到
$a_0 = C_1 + C_2 2^0 = C_1 + C_2 = 5$；$a_1 = C_1 + C_2 * 2 = 3$,得到 $C_1 = 7$，$C_2 = -2$ ，代入前面公式得到 $a_n = 7 - 2 * 2^n = 7 - 2^{n+1}$ ，得解。

五、证明题

1. 任意集合A，B，C。求证 (A ⊕ B) × C = (A × C) ⊕ (B × C)

证明：需要证明对于任意集合 A 、B 和 C ，以下等式成立：(A ⊕ B) × C = (A × C) ⊕ (B × C)，
其中⊕为对称差，× 为笛卡尔积；

步骤一：理解符号和定义，
对称差集$A \oplus B$：定义为$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$，即属于$A$或$B$但不同时属于两者的元素组成的集合。

笛卡尔积$A \times C$：定义为所有有序对(a, c)，其中$a \in A$且$c \in C$。

步骤二：展开左边 $(A \oplus B) \times C$

根据定义：$(A \oplus B) \times C = \{(x, c) \mid x \in A \oplus B,\ c \in C\}$ 由于
$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$，则 $x \in A \oplus B \Leftrightarrow x \in A \setminus B$ 或 $x \in B \setminus A$ 因此：
$(A \oplus B) \times C = [(A \setminus B) \times C] \cup [(B \setminus A) \times C]$

步骤三：展开右边 $(A \times C) \oplus (B \times C)$

根据对称差集的定义：

$(A \times C) \oplus (B \times C) = [(A \times C) \setminus (B \times C)] \cup [(B \times C) \setminus (A \times C)]$

进一步分析：$(A \times C) \setminus (B \times C)$：包含所有$(a, c)$，其中$a \in A \setminus B$，$c \in C$。

$(B \times C) \setminus (A \times C)$：包含所有$(b, c)$，其中$b \in B \setminus A$，$c \in C$。

因此：$(A \times C) \oplus (B \times C) = [(A \setminus B) \times C] \cup [(B \setminus A) \times C]$

步骤四：比较左右两边，从步骤二和步骤三可以看出：

$(A \oplus B) \times C = [(A \setminus B) \times C] \cup [(B \setminus A) \times C] = (A \times C) \oplus (B \times C)$

得证。

2. 简单平面图，n个定点，m个条，f个面，且图中不存在三角形，n ≥3，证明 $f \leq \frac{m}{2}$.

【证明】步骤如下：

步骤一：应用欧拉公式，对于连通的简单平面图，欧拉公式为：n - m + f = 2，其中 n 是顶点数， m 是边数， f 是面数。

步骤二：分析面的边界，由于图中不存在三角形（即没有长度为3的环），每个面的边界至少由4条边组成。设每个面的边数为 k_i 则 $k_i \geq 4$ 对所有面 i 成立。

步骤三：计算所有面的边数总和，根据握手定理，在平面图中所有面的边数总和等于边数的两倍：$\sum_{i=1}^{f} k_i = 2m$，由于每个 $k_i \geq 4$，原题有：$\sum_{i=1}^{f} k_i \geq 4f$，，结合上述等式：$4f \leq 2m$，化简得到 $f \leq \frac{m}{2}$，得证。